

MEKHFIoui MOHCIN

Ingénieur de Recherche et Développement en Electronique et Systèmes Embarqués



 GSM : (+212) 624561659

 Email : mohcin.mekhfioui@um6p.ma

 Adresse : Jnan El khair, Benguerir, Maroc

 Né le : 27/09/1990 à Oulmes

 Situation familiale : Célibataire

 Orcid : [0000-0001-5836-1296](https://orcid.org/0000-0001-5836-1296)



PROFIL

Docteur en Électronique Embarquée et Ingénieur de R& D en Électronique et Systèmes Embarqués. Je mène des activités de recherche, d'innovation et d'enseignement dans les domaines de l'électronique, des systèmes embarqués, de l'Internet des Objets (IoT), de l'intelligence artificielle embarquée et des technologies biomédicales. Mes travaux portent sur la conception, le développement et la validation de solutions électroniques intelligentes répondant à des problématiques scientifiques et industrielles. En parallèle de mes activités de recherche, je participe à l'enseignement, à l'encadrement de projets et à la formation d'étudiants en électronique et systèmes embarqués. Je contribue également à la valorisation de la recherche à travers des publications scientifiques, des communications internationales et le développement de projets collaboratifs.



FORMATION

2016 - 2021 : Faculté des Sciences Université Ibn Tofail à Kenitra

- **Doctorat** en Physique et Application avec mention **Très Honorable et Félicitations du Jury**
- Spécialité : **Electronique Embarqué**
- Thèse : 'Développement et Implémentation des algorithmes de séparation aveugle de sources dans des systèmes embarqués' - 'Application Biomédicale'
- Encadrants : **Pr. Hlou Laamari** et **Pr. Rachid Elgouri**

2013 - 2015 : Faculté des Sciences Université Ibn Tofail à Kenitra

- Diplôme **Master** spécialisé en **micro-électronique** avec mention A Bien

2009 - 2013 : Faculté des Sciences Université Ibn Tofail à Kenitra

- **Licence** en Sciences de la matière physique parcours Electronique et Télécommunication

2008 - 2009 : Lycée Mohammed 6 à Oulmes

- **Baccalauréat** en sciences expérimental option physique avec mention A Bien



EXPERIENCES PROFESSIONNELS

Du 01-2024 à l'Aujourd'hui : Ingénieur de R&D en Electronique et Systèmes Embarqués, UM6P

- Responsable des laboratoires systèmes embarqués, prototypage et makerspace de GTI;
- Conception et développement de cartes électroniques ;
- Mise en place et supervision des travaux pratiques d'électronique numérique, analogique et systèmes embarqués pour les étudiants ;
- Encadrement des étudiants, doctorants et chercheurs dans leurs projets académiques et R&D ;

- Développement, rédaction et publication d'articles scientifiques ;
- Enseignement des cours en électronique et systèmes embarqués ;
- Rédaction de cahiers des charges, gestion des achats et suivi budgétaire du matériel technique.

Du 06-2017 au 10-2021 : Co-fondateur et Ingénieur R&D en Electronique, Ste 3GENUIS, Kenitra

- Etude de Projet et conception 3D ;
- Développement et conception des projets en électronique embarquée (prototypage) ;
- Programmation des cartes électroniques selon le cahier de charge.

Du 01-03-2015 au 30-06-2015 : Stage de fin d'études , CNESTEN, Rabat :

- Conception et réalisation d'un PIG-scanner pour l'inspection des canalisations enterrées moyennant les traceurs radioactifs avec option de transmission des données par wifi.



EXPERIENCES PEDAGOGIQUES & ACADEMIQUES

2025-2026 : Green Tech Institute (GTI), UM6P à Benguerir

- **Cours & TD et TP : Systèmes Embarqués**
 - Filière : La licence (OID) Opérations Industrielles et Digitalisation, Semestre 5.

2024-2025 : Green Tech Institute (GTI), UM6P à Benguerir

- **Cours & TD et TP : Electronique Analogique & Numérique**
 - Filière : OID et GPID, Semestre 2.

2021-2023 : ENSA, Université Ibn Tofail à Kenitra

- **Enseignant Vacataire : Electronique Analogique & Numérique**
 - Filière : ENSA, Réseaux & Systèmes de Télécommunication, Semestre 5.

2021-2023 : Ecoles Supérieures de Technologie, Université Ibn Tofail à Kenitra

- **Enseignant Vacataire : Conception Mécanique : CATIA V5**
 - Filière : Licence Management et Supervision des Systèmes Automatisés.

2018-2019 : Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail à Kenitra

- **Enseignant Vacataire : Programmation VHDL ; Programmation Arduino ;**
 - Filière : Master Spécialisé Électronique Embarquée et Système de Télécommunication.
- Encadrant des travaux pratiques : **Optique Géométrique, Electronique Analogique**, SMP S4.

2017-2018 : ENSA, Université Ibn Tofail à Kenitra

- **Enseignant Vacataire : Dessin des masques CMOS**
 - Filière : ENSA, Systèmes Embarqués, Semestre 9.

2017-2018 : Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail à Kenitra

- **Enseignant Vacataire : VHDL & FPGA ; Programmation Embarqué ; CMOS ;**
 - Filière : Master Spécialisé Électronique Embarquée et Système de Télécommunication.
- Encadrant des travaux pratiques : **Electronique Analogique**, SMP S4.

2016-2017 : Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail à Kenitra

- **Enseignant Vacataire : Dessin des masques LAYOUT ; CMOS ; Programmation Arduino ; Programmation des machines à états finis sur des cartes FPGA**
 - Filière : Master Spécialisé Électronique Embarquée et Système de Télécommunication.



ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Articles publiés dans des revues scientifiques (38 Publications)

- B. Kouach, **M. Mekhfioui**, and R. Elgouri, "Machine Learning Operations on ZYNQ FPGA Board for Real-Time Face Recognition," *Applied Sciences and Innovations (ASI)*, Mar. 2026.
- A. Satif, **M. Mekhfioui**, and R. Elgouri, "Phase Sequence Synchronization in Three-Phase Inverters," Book Chapter, Dec. 2025.
- B. Kouach, **M. Mekhfioui**, A. el Mrabet, and R. Elgouri, "Implementing Machine Learning Models in a Kubernetes Cluster for a Smart Monitoring System," in *Proc. Conf.*, Oct. 2025.
- **M. Mekhfioui**, M. Bouksaim, N. El Bazi, *et al.*, and A. Chebak, "Real-Time Fetal Arrhythmia Detection Using Deep Learning on an Embedded fECG Monitoring System," *Results in Engineering*, Oct. 2025.
- O. Laayati, H. El Hadraoui, A. El Maghraoui, *et al.*, and A. Chebak, "Metaheuristic-Optimized Forecasting in a Smart Edge–Fog–Cloud Energy Management Framework: An Industrial Mining Case Study," *Results in Engineering*, Sep. 2025.
- M. Bouksaim, **M. Mekhfioui**, and M. N. Srifi, "A Comprehensive Decade-Long Review of Advanced MPPT Algorithms for Enhanced Photovoltaic Efficiency," *Solar*, Sep. 2025.
- A. Satif, **M. Mekhfioui**, and R. Elgouri, "Advanced Techniques for Maximizing Photovoltaic Power: A Systematic Literature Review," *Scientific African*, Sep. 2025.
- B. Kouach, **M. Mekhfioui**, A. el Mrabet, and R. Elgouri, "FPGA-Based Implementation of Convolutional Neural Networks for Enhanced Physical Security in Data Center Door Access Systems," *Engineering, Technology and Applied Science Research (ETASR)*, Aug. 2025.
- F.-E. Hammouch, **M. Mekhfioui**, R. Majdoubi, *et al.*, and A. Chebak, "Integrating a Six-Axis Robotic Arm and Fused Deposition Modeling Extruder for an Enhanced Robotic Additive Manufacturing Process," in *Proc. Conf.*, Aug. 2025.
- A. Satif, **M. Mekhfioui**, and R. Elgouri, "Evolution of AI in Grid-Connected Renewable Energy Systems: A Systematic Literature Mapping," *Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA)*, Jul. 2025.
- B. Kouach, **M. Mekhfioui**, and R. Elgouri, "Implementation of Deep Learning Models on an FPGA Board for Voice Classification," in *Proc. Conf.*, May 2025.
- **M. Mekhfioui**, A. Benahmed, A. Chebak, *et al.*, and L. Hlou, "Development and Implementation of a Blind Source Separation Algorithm to Extract the Fetal Electrocardiographic Signal in Real-Time," Book Chapter, Apr. 2025.
- **M. Mekhfioui**, N. El Bazi, O. Laayati, *et al.*, and A. Chebak, "Optimized Digital Watermarking for Robust Information Security in Embedded Systems," *Information*, Apr. 2025.
- **M. Mekhfioui**, W. Fadel, F.-E. Hammouch, *et al.*, and A. Chebak, "Development of a Baby Cry Identification System Using a Raspberry Pi-Based Embedded System and Machine Learning," *Technologies*, Mar. 2025.

- N. El Bazi, N. Guennouni, **M. Mekhfioui**, *et al.*, and M. Mabrouki, "Predicting the Temperature of a Permanent Magnet Synchronous Motor: A Comparative Study of Artificial Neural Network Algorithms," *Technologies*, Mar. 2025.
- F.-E. Hammouch, **M. Mekhfioui**, M. Bouchouirbat, *et al.*, and O. Mouhib, "A Novel Method for 3D Printing Materials with the UR5 Robotic Arm," in *Proc. Conf.*, Nov. 2024.
- **M. Mekhfioui**, F.-E. Hammouch, A. Satif, *et al.*, and A. Chebak, "Development of a Novel Method for Stress Detection and Classification Using EEG and Neural Networks," in *Proc. Conf.*, Nov. 2024.
- A. Satif, L. Hlou, **M. Mekhfioui**, and R. Elgouri, "Enhancing Grid Stability and Efficiency: Cost-Effective Hardware Implementation for Advanced Control of Grid-Connected PV Systems," *JESA*, Oct. 2024.
- B. Kouach, **M. Mekhfioui**, and R. Elgouri, "Intelligent Security System for Access Doors Based on the Implementation of CNN on FPGA Board," Conference Presentation, Jun. 2024.
- A. Satif, **M. Mekhfioui**, L. Hlou, and R. Elgouri, "Advancing Synchronization for Grid-Integrated Renewable Energy Systems: A Comprehensive Overview and Comparative Assessment," Book Chapter, Aug. 2024.
- **M. Mekhfioui**, A. Benahmed, A. Chebak, *et al.*, and L. Hlou, "The Development and Implementation of Innovative Blind Source Separation Techniques for Real-Time Extraction and Analysis of Fetal and Maternal Electrocardiogram Signals," *Bioengineering*, May 2024.
- A. Benahmed, **M. Mekhfioui**, E.-M. Hamzaoui, and Z. Guennoun, "FPGA Implementation of Adaptive Zero-Tracking Algorithm for Real-Time DOA Estimation Using a Linear Antenna Array," *ASEAN Engineering Journal*, Feb. 2024.
- A. Benahmed, **M. Mekhfioui**, and Z. Guennoun, "FPGA-Based Hardware Co-Simulation Implementation for Real-Time Image Blind Separation Using ICA Algorithms," *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering (IJETA)*, Oct. 2022.
- M. Bouksaim, **M. Mekhfioui**, and M. N. Srifi, "Design and Implementation of Modified INC, Conventional INC, and Fuzzy Logic Controllers Applied to a PV System under Variable Weather Conditions," *Designs*, Nov. 2021.
- **M. Mekhfioui**, A. Satif, O. Mouhib, *et al.*, and L. Hlou, "Hardware Implementation of Blind Source Separation Algorithm Using ZYBO Z7 & Xilinx System Generator," in *Proc. Conf.*, Jun. 2020.
- **M. Mekhfioui**, R. Elgouri, A. Satif, and L. Hlou, "Real-Time Implementation of a New Efficient Algorithm for Source Separation Using Matlab & Arduino Due," *International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)*, Apr. 2020.
- **M. Mekhfioui**, R. Elgouri, A. Satif, *et al.*, and L. Hlou, "Implementation of Least Mean Square Algorithm Using Arduino & Simulink," *IJSTR*, Apr. 2020.
- A. Satif, L. Hlou, D. Hamad, *et al.*, and R. Elgouri, "Grid-Connected Photovoltaic Systems Synchronization Algorithms under Disturbances: A Low-Cost Hardware Implementation Using Arduino DUE," Mar. 2020.
- **M. Mekhfioui**, R. Elgouri, A. Satif, and L. Hlou, "A Comparative Approach of Blind Source Separation with Arduino Due and TMS320C6713," Mar. 2020.

- **M. Mekhfioui**, R. Elgouri, A. Satif, and L. Hlou, "Real-Time Hardware Co-Simulation for Blind Image Separation Algorithm Using ZYNQ 7000 & Xilinx System Generator," *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research (IJETER)*, Feb. 2020.
- A. Satif, L. Hlou, **M. Mekhfioui**, *et al.*, and R. Elgouri, "Synchronization Algorithms for Grid-Connected Photovoltaic Systems under Grid Disturbances," *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)*, Jan. 2020.
- **M. Mekhfioui**, R. Elgouri, A. Satif, and L. Hlou, "A Comparative Study and Implementation of Blind Source Separation Algorithm Using MATLAB and TMS320c6713 DSK," *Journal of Engineering and Applied Sciences*, Dec. 2019.



COMPETENCES CLES

Rigoureux, Autonome, Sérieux, Créatif, travail en équipe

Compétences techniques

- Systèmes embarqués et microcontrôleurs (PIC, ESP32, STM32, Arduino, Raspberry Pi, FPGA, DSP)
- Conception de cartes électroniques PCB, circuits numériques CMOS et FPGA
- Intelligence artificielle embarquée (réseaux de neurones, CNN, deep learning sur FPGA/edge)
- IoT, protocoles de communication (UART, SPI, I2C, MODBUS, CAN, MQTT, TCP/IP)
- Technologies biomédicales (signaux ECG/fECG, monitoring embarqué)
- Robotique éducative, conception et impression 3D, conception mécanique

Compétences en gestion et pédagogique

- Gestion de projets R&D avec partenaires industriels
- Enseignement et encadrement d'étudiants, doctorants et chercheurs
- Rédaction de cahiers des charges, gestion budgétaire et achats
- Publication scientifique (38 publications, communications internationales)

Logiciels éducatifs et outils

- CAO/Simulation : Matlab, SolidWorks, Catia V5, Cura 3D, FlatCAM, Microbit, Code Composer Studio, Modelsim, Quartus, Altium Designer, Eagle, Labview, Xilinx, Vivado, Cadence, Orcad, MikroC, Microwind, Proteus ;
- Langages :C, C++, Python, R, C#, VHDL, Assembleur, SQL, Java, Ladder, Grafset ;
- Création des applications pour Windows et Android ;



LANGUES

- **Arabe** : Langue maternelle
- **Français** : Courant
- **Anglais** : Intermédiaire



ACTIVITES ET LOISIRS

- Membre de l'association « *ajial alghad* » à oulmes.
- DIY Tech
- Sport collectif
- Robotique
- Recherche